Лабораторная работа №8

Поиск файлов и фильтрация текстовых данных. Управление процессами

Мвикую Кристиан Кристофер

01.04.2026

1. Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2. Теоретическая часть

2.1. Перенаправление ввода-вывода

В системе по умолчанию открыто три специальных потока:

- **stdin** — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0
- **stdout** — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1
- **stderr** — стандартный поток вывода сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2

Оператор	Назначение
`>`	Перенаправление stdout в файл (перезапись)
`>>`	Перенаправление stdout в файл (добавление)
`2>`	Перенаправление stderr в файл
`2>>`	Перенаправление stderr в файл (добавление)
`&>`	Перенаправление stdout и stderr в файл

2.2. Конвейер (pipe)

Конвейер (pipe) служит для объединения простых команд в цепочки, где результат работы предыдущей команды передается следующей:

```
команда1 | команда2
```

2.3. Поиск файлов

Команда `find` используется для поиска и отображения на экране имен файлов, соответствующих заданной строке символов:

```
find путь [-опции]
```

2.4. Фильтрация текста

Команда `grep` позволяет найти в текстовом файле указанную строку символов:

```
grep строка имя_файла
```

2.5. Проверка использования диска

- `df` — показывает размер каждого смонтированного раздела диска
- `du` — показывает количество килобайт, используемое каждым файлом или каталогом

2.6. Управление задачами и процессами

- Запуск в фоновом режиме: `&` в конце команды
- Просмотр задач: `jobs`
- Завершение задачи: `kill %номер_задачи`
- Просмотр процессов: `ps aux`
- Завершение процесса: `kill PID`

3. Ход работы

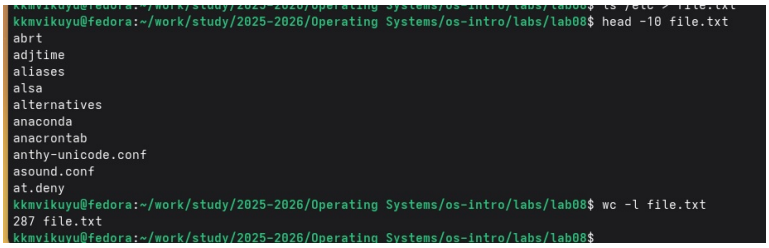
Часть 1: Перенаправление ввода-вывода

1.1 Запись названий файлов из /etc в file.txt

```
ls /etc > file.txt
```

Проверка содержимого:

```
head -10 file.txt
wc -l file.txt
```



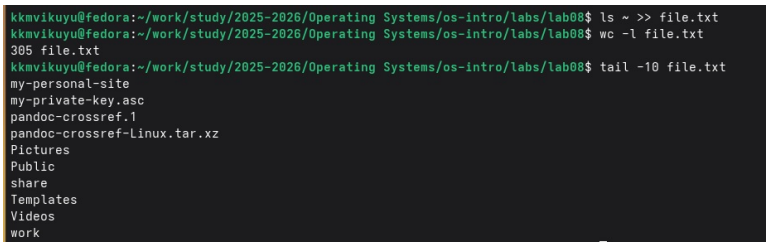
Содержимое file.txt (первые 10 строк)

Рисунок 1: Первые 10 строк файла file.txt и количество строк

1.2 Добавление файлов из домашнего каталога

```
ls ~ >> file.txt
```

```
wc -l file.txt
tail -10 file.txt
```

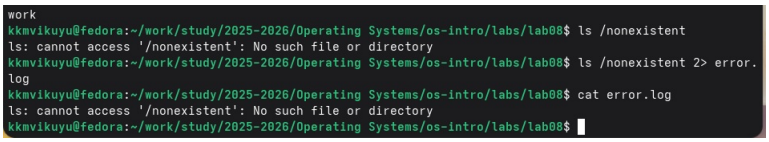


Добавление файлов в file.txt

Рисунок 2: Добавление файлов домашнего каталога и последние 10 строк

1.3 Перенаправление ошибок

```
ls /nonexistent
ls /nonexistent 2> error.log
cat error.log
```

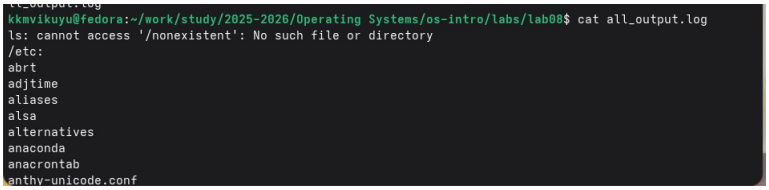


Перенаправление ошибок

Рисунок 3: Перенаправление stderr в файл error.log

1.4 Перенаправление stdout и stderr в один файл

```
ls /etc /nonexistent &> all_output.log
cat all_output.log
```



Перенаправление stdout и stderr

Рисунок 4: Перенаправление обоих потоков в all_output.log

Часть 2: Конвейер (pipe)

2.1 Сортировка вывода

```
ls /etc | sort
```

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$ ls /etc | sort
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
```

Сортировка вывода

Рисунок 5: Использование конвейера для сортировки

2.2 Подсчет количества файлов

```
ls /etc | wc -l
```

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$ ls /etc | wc -l
287
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$
```

Подсчет файлов

Рисунок 6: Подсчет количества файлов в каталоге /etc

2.3 Фильтрация и сохранение

```
ls -la /etc | grep "^d" > directories.txt
cat directories.txt | head -20
```

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$ ls -la /etc | grep "^d" >
 directories.txt
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$
```

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$ cat directories.txt
drwxr-xr-x. 1 root                root                   5008 Mar 21 16:10 .
dr-xr-xr-x. 1 root                root                    170 Oct 23 07:11 ..
drwxr-xr-x. 1 root                root                    126 Oct 23 07:06 abrt
drwxr-xr-x. 1 root                root                     70 Oct 23 07:07 alsa
drwxr-xr-x. 1 root                root                   1490 Mar 11 14:26 alternatives
drwxr-xr-x. 1 root                root                     56 Oct 23 07:07 anaconda
drwxr-x---. 1 root                root                    108 Oct 23 07:07 audit
drwxr-xr-x. 1 root                root                    232 Mar  4 15:54 authselect
drwxr-xr-x. 1 root                root                     66 Oct 23 07:04 avahi
drwxr-xr-x. 1 root                root                    206 Mar 10 01:35 bash_completion.d
drwxr-xr-x. 1 root                root                      0 Sep 17  2025 binfmt.d
dr-xr-xr-x. 1 root                root                     62 Oct 23 07:04 bluetooth
drwxr-xr-x. 1 root                root                     76 Oct 23 07:07 brltty
drwxr-xr-x. 1 root                root                      0 Sep 22  2025 ceph
drwxr-xr-x. 1 root                root                     44 Oct 23 07:07 chromium
drwxr-xr-x. 1 root                root                     24 Oct 23 07:07 cifs-utils
drwxr-xr-x. 1 root                root                     72 Oct 23 07:06 cockpit
drwxr-xr-x. 1 colord              colord                    0 Mar  4 16:01 colord
drwxr-xr-x. 1 root                root                    184 Oct 23 07:07 containers
drwx------. 1 root                root                      0 Sep 17  2025 credstore
drwx------. 1 root                root                      0 Sep 17  2025 credstore.encrypted
drwxr-xr-x. 1 root                root                     14 Oct 23 07:05 cron.d
drwxr-xr-x. 1 root                root                      0 Jul 23  2025 cron.daily
```

Рисунок 7: Фильтрация каталогов и сохранение в файл

Часть 3: Поиск файлов с find

3.1 Поиск файлов, начинающихся на ‘c’

```
find ~ -name "c*" -print | head -10
```

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$ find ~ -name "c*" -print
| head -10
/home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/Crash Reports/crash_helper_server.log
/home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release/crashes
/home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release/compatibility.ini
/home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release/cookies.sqlite
/home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release/storage/permanent/chrome
/home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release/storage/default/https+++mail.google.com/cache
/home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release/storage/default/https+++mail.google.com/cache/
caches.sqlite
/home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release/storage/default/https+++mail.google.com/cache/
caches.sqlite-wal
/home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release/storage/default/https+++mail.google.com/cache/
context_open.marker
/home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release/storage/default/chrome
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$
```

Поиск файлов на ‘c’

Рисунок 8: Поиск файлов в домашнем каталоге, начинающихся на ‘c’

3.2 Поиск файлов .conf в /etc

```
find /etc -name "*.conf" -print | head -10
```

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$ find /etc -name "*.conf"
-print | head -10
/etc/opensc-x86_64.conf
/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
/etc/PackageKit/CommandNotFound.conf
/etc/PackageKit/PackageKit.conf
/etc/PackageKit/Vendor.conf
/etc/UPower/UPower.conf
/etc/X11/xinit/xinput.d/ibus.conf
/etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf
/etc/abrt/plugins/CCpp.conf
/etc/abrt/plugins/oops.conf
find: ‘/etc/audit’: Permission denied
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$
```

Поиск .conf файлов

Рисунок 9: Поиск файлов с расширением .conf в каталоге /etc

3.3 Поиск всех каталогов в домашнем каталоге

```
find ~ -type d -print | head -10
```

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$ find ~ -type d -print | h
ead -10
/home/kkmvikuyu
/home/kkmvikuyu/.mozilla
/home/kkmvikuyu/.mozilla/extensions
/home/kkmvikuyu/.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
/home/kkmvikuyu/.mozilla/plugins
/home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox
/home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/Crash Reports
/home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/Crash Reports/events
/home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/Pending Pings
/home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$
```

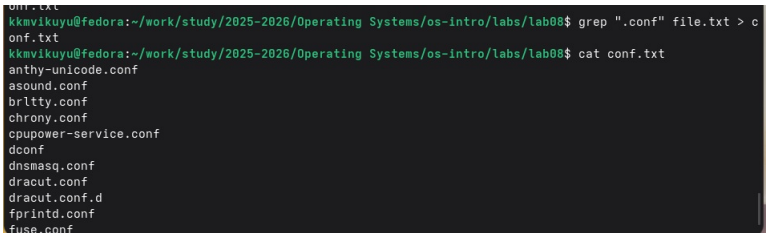
Поиск каталогов

Рисунок 10: Поиск всех каталогов в домашнем каталоге

Часть 4: Фильтрация текста с grep

4.1 Поиск .conf файлов в file.txt

```
grep ".conf" file.txt > conf.txt
cat conf.txt | head -15
```

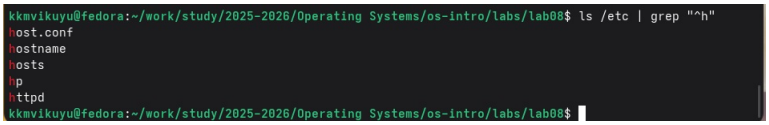


Поиск .conf файлов

Рисунок 11: Поиск строк с .conf и сохранение в conf.txt

4.2 Поиск файлов, начинающихся на ‘h’ в /etc

```
ls /etc | grep "^h"
```

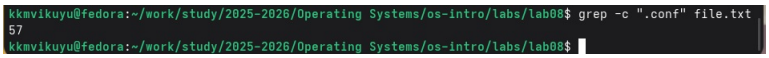


Поиск файлов на ‘h’

Рисунок 12: Поиск файлов, начинающихся на букву ‘h’

4.3 Подсчет .conf файлов

```
grep -c ".conf" file.txt
```



Подсчет .conf файлов

Рисунок 13: Количество файлов с расширением .conf

Часть 5: Проверка использования диска

5.1 Команда df

```
df
df -h
df -i
df -h /
```

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$ df
Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
/dev/sda3       81172480 14805584  65512656  19% /
devtmpfs         4328304        0   4328304   0% /dev
tmpfs            4352208       92   4352116   1% /dev/shm
efivarfs             256       94       157  38% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs            1740884     1452   1739432   1% /run
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs            4352208      132   4352076   1% /tmp
/dev/sda3       81172480 14805584  65512656  19% /home
/dev/sda2        1992552   353060   1518252  19% /boot
/dev/sda1         613160    19764    593396   4% /boot/efi
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs             870440      144    870296   1% /run/user/1000
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$
```

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        78G   15G   63G  19% /
devtmpfs        4.2G     0  4.2G   0% /dev
tmpfs           4.2G   92K  4.2G   1% /dev/shm
efivarfs        256K   94K  157K  38% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs           1.7G  1.5M  1.7G   1% /run
tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs           4.2G  132K  4.2G   1% /tmp
/dev/sda3        78G   15G   63G  19% /home
/dev/sda2       2.0G  345M  1.5G  19% /boot
/dev/sda1       599M   20M  580M   4% /boot/efi
tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs           851M  144K  850M   1% /run/user/1000
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$
```

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$ df -i
Filesystem      Inodes IUsed   IFree IUse% Mounted on
/dev/sda3            0     0       0     - /
devtmpfs       1082076   563 1081513    1% /dev
tmpfs          1088052     5 1088047    1% /dev/shm
efivarfs             0     0       0     - /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs           819200  1104  818096    1% /run
tmpfs             1024     2    1022    1% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs          1048576    49 1048527    1% /tmp
/dev/sda3            0     0       0     - /home
/dev/sda2       131072    31  131041    1% /boot
/dev/sda1            0     0       0     - /boot/efi
tmpfs             1024     2    1022    1% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs           217610   186  217424    1% /run/user/1000
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$
```

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$ df -h /
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        78G   15G   63G  19% /
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$
```

Рисунок 14-17: Вывод команд df с различными опциями

5.2 Команда du

```
du -sh .
du -sh ~
du -ah ~ | head -20
```

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$ du -sh .
804K    .
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$
```

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$ du -sh ~
1.2G    /home/kkmvikuyu
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$
```

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$ du -ah ~ | head -20
0       /home/kkmvikuyu/.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
0       /home/kkmvikuyu/.mozilla/extensions
0       /home/kkmvikuyu/.mozilla/plugins
0       /home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/Crash Reports/events
4.0K    /home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/Crash Reports/InstallTime20250930222537
0       /home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/Crash Reports/crash_helper_server.log
4.0K    /home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/Crash Reports
0       /home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/Pending Pings
4.0K    /home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release/times.json
0       /home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release/.parentlock
0       /home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release/minidumps
0       /home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release/crashes/events
4.0K    /home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release/crashes/store.json.mozlz4
4.0K    /home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release/crashes
4.0K    /home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release/compatibility.ini
96K     /home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release/cookies.sqlite
8.0K    /home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release/storage.sqlite
128K    /home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release/storage/ls-archive.sqlite
4.0K    /home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release/storage/permanent/chrome/.metadata-v2
15M     /home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release/storage/permanent/chrome/idb/387011272
4rsegmnoittet-es.sqlite
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$
```

Рисунок 18-20: Вывод команд du

Часть 6: Управление задачами

6.1 Запуск процесса в фоновом режиме

```
find /var/log -name "*.log" -print > ~/logfile &
jobs
```

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$ find /var/log -name "*.lo
g" -print > ~/logfile &
[1] 5560
find: '/var/log/audit': Permission denied
find: '/var/log/httpd': Permission denied
find: '/var/log/libvirt': Permission denied
find: '/var/log/ppp': Permission denied
find: '/var/log/private': Permission denied
find: '/var/log/samba': Permission denied
find: '/var/log/speech-dispatcher': Permission denied
find: '/var/log/sssd': Permission denied
find: '/var/log/swtpm/libvirt/qemu': Permission denied
find: '/var/log/chrony': Permission denied
find: '/var/log/gdm': Permission denied
[1]+  Exit 1                  find /var/log -name "*.log" -print > ~/logfile
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$
```

Запуск фонового процесса

Рисунок 21: Запуск процесса в фоновом режиме

6.2 Проверка созданного файла

```
cat ~/logfile | head -10
```

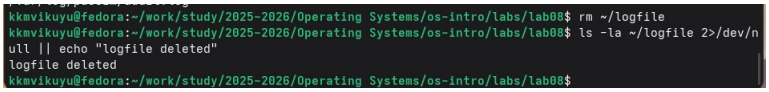
```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$ cat ~/logfile | head -10
/var/log/tuned/tuned.log
/var/log/tuned/tuned-ppd.log
/var/log/anaconda/anaconda.log
/var/log/anaconda/program.log
/var/log/anaconda/packaging.log
/var/log/anaconda/storage.log
/var/log/anaconda/dbus.log
/var/log/anaconda/journal.log
/var/log/boot.log
/var/log/passim/audit.log
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$
```

Содержимое logfile

Рисунок 22: Первые 10 строк файла logfile

6.3 Удаление logfile

```
rm ~/logfile
ls -la ~/logfile 2>/dev/null || echo "logfile deleted"
```



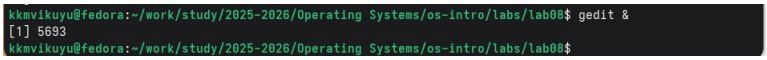
Удаление logfile

Рисунок 23: Удаление файла logfile

Часть 7: Управление процессами

7.1 Запуск gedit в фоновом режиме

```
gedit &
```

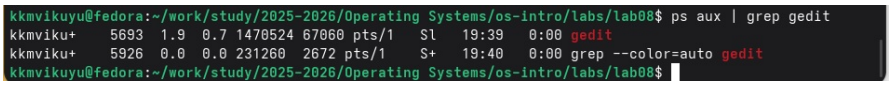


Запуск gedit

Рисунок 24: Запуск текстового редактора gedit в фоновом режиме

7.2 Поиск PID процесса gedit

```
ps aux | grep gedit
pgrep gedit
pidof gedit
```



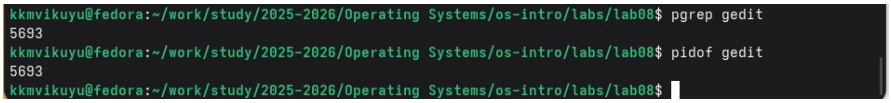
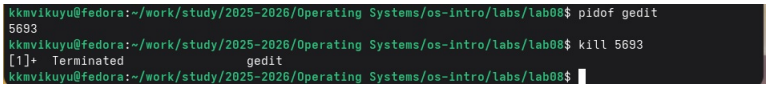


Рисунок 25-26: Определение идентификатора процесса gedit

7.3 Завершение процесса

```
kill 5693
```



Завершение процесса

Рисунок 27: Завершение процесса gedit с помощью kill

7.4 Просмотр процессов пользователя

```
ps u
ps aux | head -20
```

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$ ps aux | head -20
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.1  0.2  38340 20648 ?        Ss   18:41   0:05 /usr/lib/systemd/systemd --switched-r
oot --system --deserialize=59 rhgb
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:41   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:41   0:00 [pool_workqueue_release]
root           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   18:41   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root           5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   18:41   0:00 [kworker/R-sync_wq]
root           6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   18:41   0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root           7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   18:41   0:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root           8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   18:41   0:00 [kworker/R-netns]
root          12  0.0  0.0      0     0 ?        I    18:41   0:00 [kworker/u16:0-events_unbound]
root          13  0.0  0.0      0     0 ?        I<   18:41   0:00 [kworker/R-mm_percpu_wq]
root          14  0.0  0.0      0     0 ?        I    18:41   0:00 [kworker/u16:1-ipv6_addrconf]
root          15  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:41   0:00 [ksoftirqd/0]
root          16  0.0  0.0      0     0 ?        I    18:41   0:01 [rcu_preempt]
root          17  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:41   0:00 [rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]
root          18  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:41   0:00 [rcu_exp_gp_kthread_worker]
root          19  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:41   0:00 [migration/0]
root          20  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:41   0:00 [idle_inject/0]
root          21  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:41   0:00 [cpuhp/0]
root          22  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:41   0:00 [cpuhp/1]
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$
```

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$ ps u
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
kkmviku+    2075  0.0  0.0 391668  6456 tty2     Ssl+ 18:43   0:00 /usr/libexec/gdm-wayland-session /usr
kkmviku+    2107  0.0  0.0 163824  6280 tty2     Sl+  18:43   0:00 /usr/libexec/gnome-session-init-worke
kkmviku+    4493  0.0  0.0 233924  6292 pts/1    Ss   18:56   0:00 /usr/bin/bash
kkmviku+    6125  200  0.0 234516  4816 pts/1    R+   19:48   0:00 ps u
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$
```

Рисунок 28-29: Вывод команд ps u и ps aux

Часть 8: Поиск всех каталогов в домашнем каталоге

8.1 Вывод каталогов

```
find ~ -type d -print | head -20
```

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$ find ~ -type d -print | h
ead -20
/home/kkmvikuyu
/home/kkmvikuyu/.mozilla
/home/kkmvikuyu/.mozilla/extensions
/home/kkmvikuyu/.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
/home/kkmvikuyu/.mozilla/plugins
/home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox
/home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/Crash Reports
/home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/Crash Reports/events
/home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/Pending Pings
/home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release
/home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release/minidumps
/home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release/crashes
/home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release/crashes/events
/home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release/storage
/home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release/storage/permanent
/home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release/storage/permanent/chrome
/home/kkmvikuyu/.mozilla/firefox/mnt4vqdn.default-release/storage/permanent/chrome/idb
```

Поиск каталогов

Рисунок 30: Первые 20 каталогов в домашней директории

8.2 Подсчет количества каталогов

```
find ~ -type d | wc -l
```

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$ find ~ -type d | wc -l
4291
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab08$
```

Подсчет каталогов

Рисунок 31: Общее количество каталогов в домашней директории

4. Ошибки и их решение

№	Ошибка	Причина	Решение
1	`ls: cannot access '/nonexistent': No such file or directory`	Каталог не существует	Использование `2>` для перенаправления ошибок
2	`find: '/var/log/audit': Permission denied`	Недостаточно прав для чтения каталога	Игнорирование (нормальное поведение)
3	`[1]+ Exit 1 find /var/log -name "*.log"`	Процесс завершился с ошибкой из-за отсутствия прав	Процесс выполнил свою работу несмотря на ошибки доступа

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки:

Перенаправления ввода-вывода:

- Использование операторов `>`, `>>`, `2>`, `&>` для перенаправления потоков
- Различие между перезаписью и добавлением в файл
- Перенаправление ошибок в отдельный файл

Работы с конвейером (pipe):

- Объединение команд с помощью `|`
- Передача вывода одной команды на вход другой

Поиска файлов с find:

- Поиск по имени с помощью `-name`
- Поиск по типу файла с помощью `-type d`
- Ограничение вывода с помощью `head`

Фильтрации текста с grep:

- Поиск строк по шаблону
- Подсчет количества совпадений с `-c`
- Использование регулярных выражений

Анализа использования диска:

- Просмотр смонтированных разделов с `df -h`
- Определение размера каталогов с `du -sh`

Управления процессами и задачами:

- Запуск процессов в фоновом режиме с `&`
- Просмотр задач с `jobs`

- Поиск PID процесса с `ps aux | grep`, `pgrep`, `pidof`
- Завершение процессов с `kill`

Все поставленные задачи выполнены полностью. Навыки работы с инструментами поиска файлов, фильтрации текстовых данных и управления процессами в Linux освоены и применены на практике.

6. Ответы на контрольные вопросы

6.1. Какие потоки ввода-вывода знаете?

В системе существует три стандартных потока: - **stdin (0)** — стандартный ввод (клавиатура) - **stdout (1)** — стандартный вывод (консоль) - **stderr (2)** — стандартный вывод ошибок (консоль)

6.2. Объясните разницу между операциями > и >>

- `>` — перенаправляет stdout в файл с перезаписью (файл создается заново или очищается)
- `>>` — перенаправляет stdout в файл с добавлением (новая информация дописывается в конец)

6.3. Что такое конвейер?

Конвейер (pipe) — это механизм, позволяющий передавать вывод одной команды на ввод другой команды. Обозначается символом `|`. Позволяет строить цепочки команд для сложной обработки данных.

6.4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы?

- **Программа** — это статичный набор инструкций, хранящийся на диске
- **Процесс** — это выполняющаяся программа в оперативной памяти, имеющая свой PID, состояние и ресурсы

6.5. Что такое PID и GID?

- **PID (Process ID)** — уникальный идентификатор процесса в системе
- **GID (Group ID)** — идентификатор группы, к которой принадлежит процесс

6.6. Что такое задача и какая команда позволяет ей управлять?

Задача (job) — это процесс, запущенный из текущей оболочки. Управление задачами осуществляется командой `jobs`, которая показывает список фоновых и остановленных задач. Для управления используются `fg` (перевод

на передний план), `bg` (запуск в фоновом режиме), `kill %номер` (завершение).

6.7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции?

- **top** — интерактивная утилита для мониторинга процессов в реальном времени. Показывает загрузку CPU, использование памяти, список процессов.
- **htop** — улучшенная версия top с цветным интерфейсом, возможностью прокрутки, более удобным управлением.

6.8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов

`find` — мощная команда для поиска файлов и каталогов. Основные опции: - `-name` — поиск по имени (с учетом регистра) - `-iname` — поиск по имени (без учета регистра) - `-type` — поиск по типу (f — файл, d — каталог) - `-size` — поиск по размеру - `-mtime` — поиск по времени изменения

6.9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как?

Да, можно с помощью команды `grep` в сочетании с `find`:

```
find /path -type f -exec grep -l "текст" {} \;
```

6.10. Как определить объем свободной памяти на жестком диске?

С помощью команды `df -h`, которая показывает размер, использованное пространство, доступное пространство и процент использования для всех смонтированных разделов.

6.11. Как определить объем вашего домашнего каталога?

С помощью команды `du -sh ~`, которая показывает общий размер домашнего каталога в человеко-читаемом формате.

6.12. Как удалить зависший процесс?

1. Найти PID процесса с помощью `ps aux | grep имя_процесса`
2. Завершить процесс командой `kill PID`
3. Если процесс не завершается, использовать `kill -9 PID` (принудительное завершение)

7. Список литературы

1. Кулябов, Д.С. Операционные системы: лабораторные работы / Д.С. Кулябов, А.В. Королькова, М.В. Абрамян. — М.: РУДН, 2025.
2. Немет, Э. Unix и Linux: руководство системного администратора / Э. Немет, Г. Снайдер, Т.Р. Хейн, Б. Уэйли. — 4-е изд. — Вильямс, 2014.
3. man-страницы Linux: find(1), grep(1), ps(1), kill(1), df(1), du(1)

Подпись: _____

Дата сдачи: «**»** _____ 2026 г.